



PROGRAMA DE ASIGNATURA

NOMBRE ASIGNATURA: Taller de Bases de Datos

Código: INFO209-23

Identificación general

Docente responsable	Juan Pablo Salazar Fernández	Docentes colaboradores	
Correo electrónico	juansalazar@uach.cl	Correo electrónico	
Horario	Jueves, periodo V - Llancahue	Consultas: Martes, periodo III – Oficina del profesor (coordinar por correo en caso de requerir otro horario).	
sala de clases	Jueves, periodo VI – Llancahue		
Año y semestre	2026 1° Semestre		

Antecedentes de la asignatura, según proyecto curricular de la carrera

Unidad Académica	Facultad de Ciencias de la Ingeniería	Carrera	Ingeniería Civil en Informática			Semestre en plan de estudios	Semestre VI	
Asignaturas- requisito (con código)	INFO128-17 Arquitectura de Computadores INFO133-17 Base de Datos					Créditos SCT-Chile	4	
Horas cronológicas semestre	Teóricas presenciales	25,5	Prácticas presenciales	25,5	Trabajo Autónomo	51	Total	102
Ciclo formativo	Bachillerato		Licenciatura	X	Profesional			
Área de formación	Especialidad	X	General		Vinculante-profesional		Optativa	
Descripción de la asignatura	La asignatura de Taller de Bases de Datos tiene como principal propósito que los estudiantes comprendan y realicen las principales tareas que, respecto de un sistema de bases de datos, debe desarrollar un Ingeniero de Software y un Administrador de Bases de Datos (DBA). Entre éstas, se tienen: planeación, instalación, configuración, administración de usuarios, afinamiento, respaldo y configuración.							

Aporte de la asignatura al Perfil de Egreso, según proyecto curricular de la carrera

Competencias	Nivel de dominio que alcanza la competencia en la asignatura						
-Específicas:	Básico		Medio		Superior		Avanzado
C7.- Gestionar la plataforma tecnológica de una organización, en lo referente a su desarrollo, implantación y operación, considerando desempeño, mantenimiento, planes de contingencia, recursos humanos y materiales.				X			
C9.- Gestionar el proceso de software, eligiendo para cada una de las etapas los estándares, técnicas, metodologías y formalismo que permitan la creación o mantención de un producto de software de calidad, que responda a la especificación de requisitos y necesidades de la organización, desde un enfoque multidisciplinario, en un contexto globalizado y cambiante.				X			
-Genéricas:	Básico		Medio		Superior		Avanzado
C3.- Manifestar una actitud innovadora, emprendedora y de adaptación al cambio en contextos globales y locales del ejercicio de la Ingeniería Civil en Informática.				X			
-Sello C2.- Demostrar compromiso con la calidad y la excelencia, en el contexto formativo del desarrollo personal y profesional del estudiante con sello UACH				X			

Programación por Unidades de Aprendizaje					
Unidades de Aprendizaje	Resultados de aprendizaje Es capaz de...	Estrategias de enseñanza y aprendizaje	Estrategias de evaluación de los aprendizajes y ponderación	Hrs pres.	Hrs auto.
Prof. Juan Pablo Salazar Unidad 1: Introducción (5 semanas) 1. Componentes de un Sistema Administrador de Bases de Datos. 2. Rol del Ingeniero de Software 3. Rol del Administrador de Bases de Datos 4. Rol del Analista 5. Tópicos avanzados de SQL	- Explicar la función de los diferentes componentes de un Sistema Administrador de Bases de Datos. - Implementar consultas en lenguaje SQL que utilicen índices. - Implementar instrucciones SQL que utilicen tanto un esquema procedural, como no procedural.	Clase Expositiva – Activa Se motiva la participación de los estudiantes a través de preguntas para determinar su nivel de comprensión. Práctica – Guiada Se presentan ejemplos y ejercicios breves para explicar cada concepto, y los estudiantes participan en su resolución.	Evaluación Sumativa Control de Lectura - individual (10%). Informes de Laboratorio (20%).	15	15

Prof. Juan Pablo Salazar Unidad 2: Administración y Optimización de Bases de Datos Relacionales (7 semanas) 1. Estructura de procesos 2. Estructuras de archivos 3. Estructuras de memoria 4. Tareas de instalación, configuración, monitoreo y afinamiento.	- Explicar la estructura y funcionamiento de los diferentes componentes de un Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacionales. - Realizar tareas de instalación, configuración y monitoreo de un Sistema de Gestión de Bases de Datos. - Analizar y evaluar el comportamiento de diferentes variables en un Sistema de Gestión de Bases de Datos.	Clase Expositiva – Activa Se presentan modelos generales de operación de Sistemas Gestores de Bases de Datos y del producto MySQL. Se motiva la participación de los estudiantes a través de preguntas para determinar su nivel de comprensión. Práctica – Guiada Se desarrollan laboratorios, orientados a tareas de desarrollo y administración de bases de datos.	Evaluación Sumativa Informes de Laboratorio (40%)	21	21
---	---	--	--	-----------	-----------

Prof. Juan Pablo Salazar Unidad 3: Bases de datos no relacionales (5 semanas) 1. Bases de Datos de Series Temporales. 2. Bases de Datos de Grafos	- Implementar aplicaciones básicas de bases de datos de series temporales. - Implementar aplicaciones básicas de bases de datos de grafos.	Clase Expositiva – Activa Se motiva la participación de los estudiantes a través de preguntas para determinar su nivel de comprensión. Práctica – Guiada Se desarrollan laboratorios, orientados a: 1) Modelamiento y visualización de datos de series temporales (InfluxDB – Grafana). 2) Modelamiento y visualización de datos de grafos (Neo4js).	Evaluación Sumativa Control de Lectura (10%). Informes de Laboratorio (20%).	15	15
--	---	---	--	-----------	-----------

- Requisitos de aprobación: Promedio de notas 4.5. El curso no considera examen final.
- Requisito de asistencia: 80% (100% a laboratorios evaluados).

Evaluaciones Sumativas

- 2 Controles de Lectura – (10% cada uno).
- Laboratorios (80%). Se permite eliminar una nota.

Los controles se realizan de manera individual.

Cada laboratorio se evalúa mostrando resultados en clase, según pauta correspondiente, e implican demostrar comprensión de lo realizado.

Se realizará una actividad recuperativa parcial para controles de lectura. No se realizará actividad recuperativa en el caso de los laboratorios, ya que se permite eliminar una nota.

Recursos de aprendizaje

Bibliografía

Obligatoria:

- Guías y apuntes de clases, que serán subidas a SiveducMD.
- Lecturas subidas a SiveducMD.

Complementaria: Sitio web oficial de las herramientas utilizadas:

MySQL. Accedido el 05 de marzo, 2026, desde <https://www.mysql.com/>

Maria DB. 05 de marzo, 2026, desde <https://mariadb.com/>

Grafana. Accedido el 05 de marzo, 2026, desde <https://grafana.com/>

InfluxDB. Accedido el 05 de marzo, 2026, desde <https://www.influxdata.com/>

Neo4j. Accedido el 05 de marzo, 2026, desde <https://neo4j.com/>